

## Vorbemerkung

Status: K1–K3, P1–P17 (P16 teilw., P17 vorgemerkt) (Stand 2. Juni 2026)

Die in diesem Dokument aufgeführten Korrekturen (K1–K3) und Präzisierungen (P1–P13) sind in die jeweiligen Quelldokumente eingearbeitet. Die letzte offene Stelle — K2 (Tau-Vorfaktor  $r_\tau$ ) — wurde am 27. Mai 2026 vollständig nachgezogen: Neben den am 26. Mai gemeldeten Stellen in Dok. 016, Dok. 046 und Dok. 116 betraf dies auch verbliebene *abgeleitete* Werte in Dok. 046 DE (Energie  $18,8 \rightarrow 18,0$  meV) sowie die gesamte **englische** Parallelfassung von Dok. 016, 046 und 116, die am 26. Mai noch nicht nachgezogen war. Details und Soll-Stand siehe Abschnitt „Status der Einarbeitung“ unter K2.

Dieses Dokument bleibt als historisches Archiv erhalten. Für  $r_\tau$  gilt der hier festgehaltene Wert  $25/9$  als maßgeblich.

**Nachtrag (2. Juni 2026):** Aufgenommen und eingearbeitet ist **P14** (Formulierung der Rotverschiebung in Dok. 041): in Dok. 041 (DE+EN) umgesetzt.

Dieses Dokument listet Korrekturen und Präzisierungen zu bereits veröffentlichten Dokumenten der FFGFT-Serie. Ältere Dokumente werden *nicht* verändert. Wo ein Widerspruch zwischen einem älteren und einem neueren Dokument besteht, gilt die hier festgehaltene Version als verbindlich.

Jeder Eintrag enthält: betroffenes Dokument und Stelle, den fehlerhaften Ausdruck, den korrekten Ausdruck sowie eine kurze Begründung.

## .1 Korrektur 1: Vorfaktor in der Higgs-Ableitung von $\xi$

### Betroffenes Dokument

Dok. 049 (T0-Lagrangian und Higgs-Integration), HTML-Zwischenversion sowie ältere Arbeitsversionen.

### Fehlerhafter Ausdruck

$$\xi = \frac{\lambda_h^2 v^2}{64\pi^4 m_h^2} \approx 1,0 \times 10^{-5} \quad (\text{alt – falsch})$$

### Korrektter Ausdruck

$$\xi = \frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 m_h^2} \approx 1,33 \times 10^{-4} \quad (190.1)$$

mit den experimentellen Eingaben:

$$\begin{aligned} m_h &= 125,25 \text{ GeV} && \text{(Higgs-Masse),} \\ v &= 246,22 \text{ GeV} && \text{(Vakuum-Erwartungswert),} \\ \lambda_h &= \frac{m_h^2}{2v^2} \approx 0,129 && \text{(Higgs-Selbstkopplung).} \end{aligned}$$

## Begründung

Der Vorfaktor  $64\pi^4$  entstammt einem Tippfehler in der frühen HTML-Visualisierung. Er liefert  $\xi \approx 10^{-5}$ , was um eine Größenordnung vom geometrisch abgeleiteten Wert  $\xi = 4/3 \cdot 10^{-4}$  abweicht und die Naturkonstanten nicht reproduziert. Der korrekte Vorfaktor  $16\pi^3$  ergibt  $\xi \approx 1,33 \times 10^{-4}$ , konsistent mit dem unabhängig bestimmten Wert aus dem Proton-Elektron-Massenverhältnis (Dok. 009).

## .2 Korrektur 2: Tau-Yukawa-Vorfaktor $r_\tau$

### Betroffene Dokumente

Der Vorfaktor  $r_\tau$  tritt in mehreren Dokumenten auf. Vollständige Liste:

- Dok. 116 (Koide-Formel als Konsequenz der T0-Theorie), Leptonparameter-Tabelle.
- Dok. 016 (Vollständige Berechnungen), Massentabelle und  $r$ -Parameter-Liste.
- Dok. 046 (Teilchenmassen), Tau-Neutrino-Zeile (Doppel- $\xi$ -Konstruktion, die  $r_\tau$  enthält).

Korrekt nachgezogen waren zum Zeitpunkt der Erstkorrektur bereits Dok. 006, 028, 158, 210 sowie Theorem und Beweisteil von Dok. 116.

### Fehlerhafter Ausdruck

$$r_\tau = \frac{8}{3} \approx 2,667 \quad \Rightarrow \quad m_\tau \approx 1712 \text{ MeV} \quad (-3,6 \% \text{ Abw.}) \quad (\text{alt – falsch})$$

### Korrektter Ausdruck

$$\boxed{r_\tau = \frac{25}{9} \approx 2,778} \quad \Rightarrow \quad m_\tau \approx 1783 \text{ MeV} \quad (+0,4 \% \text{ Abw.}) \quad (190.2)$$

Die Leptonmassen ergeben sich allgemein aus:

$$m_\ell = r_\ell \cdot \xi^{p_\ell} \cdot v \quad (190.3)$$

mit den Exponenten  $p_e = 3/2$ ,  $p_\mu = 1$ ,  $p_\tau = 2/3$  (Schrittweite  $\Delta p = 1/3$ ) und dem Vakuum Erwartungswert  $v$ .

## Begründung

$r_\tau = 8/3$  war ein Überbleibsel aus einer früheren Iterationsstufe. Dok. 158 (Koide-zu-g-2-Brücke) verwendet bereits  $r_\tau = 25/9$ , das numerisch mit der Tau-Masse übereinstimmt. Zudem hat  $25/9 = (5/3)^2$  eine geometrische Interpretation als Quadrat der reinen Sexte in der Naturtonreihe, konsistent mit der musikalischen Resonanz-Analogie (Dok. 060).

## Vollständige korrigierte Vorfaktor-Tabelle

| Lepton   | Exponent $p$ | Vorfaktor $r$ | $m$ [MeV] |
|----------|--------------|---------------|-----------|
| Elektron | $3/2$        | $4/3$         | 0,511     |
| Myon     | 1            | $16/5$        | 105,7     |
| Tau      | $2/3$        | $25/9$        | 1783      |

## Status der Einarbeitung (Nachtrag 26. Mai 2026)

Bei einer erneuten korpusweiten Durchsuchung wurden **verbliebene  $8/3$ -Reste** gefunden. Die Korrektur war also *nicht sauber durchgezogen*; die ursprüngliche Eintragung nannte nur Dok. 116 als betroffen und übersah Dok. 016 und Dok. 046.

| Dokument / Stelle                                                                                                      | Befund         | Soil                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Dok. 116, Leptonparameter-Tab.<br>(widerspricht eigenem Theorem)                                                       | $r_\tau = 8/3$ | $25/9$                                  |
| Dok. 016, Massentab. u. $r$ -Liste<br>( $m_\tau = 1712,1$ , $-3,64\%$ )                                                | $r_\tau = 8/3$ | $25/9$<br>( $\approx 1783$ , $+0,3\%$ ) |
| Dok. 046, Tau-Neutrino (3 Stellen)<br>(Param.-Zeile, Doppel- $\xi$ -Rechnung,<br>zweite $\nu$ -Tabelle; vgl. Dok. 006) | $r = 8/3$      | $25/9$                                  |

**Durchgeführt am 26. Mai 2026:** Alle obigen Stellen wurden auf  $25/9$  gebracht; in Dok. 016 wurde zusätzlich die abgeleitete Tau-Masse ( $1712,1 \rightarrow 1783,4$  MeV) und die Abweichung ( $3,64 \rightarrow 0,37\%$ ) neu berechnet, in Dok. 046 die  $\xi_{\nu_\tau}$ -Rechnung ( $128/27 \rightarrow 400/81$ ,  $E = 18,8 \rightarrow 18,0$  meV). K2 ist damit vollständig eingearbeitet.

**Nachtrag 27. Mai 2026 (tatsächlicher Umfang):** Eine unabhängige Vollprüfung am 27. Mai ergab, dass die Einarbeitung am 26. Mai *nicht* vollständig war. Zwei Punkte waren noch offen:

- **Dok. 046 DE** trug in den *abgeleiteten* Tabellen (Verträglichkeits-, Methodenäquivalenz- und Falsifikationstabelle) noch den alten Energie-wert  $18,8$  meV sowie die Dezimaldarstellung  $r_\tau = 2,768$ . Die Hauptrechnung ( $\xi_{\nu_\tau} = 400/81$ ) war bereits korrekt; nur die nachgelagerten Werte waren nicht nachgezogen. Korrigiert auf  $18,0$  meV bzw.  $2,778$ .
- Die **englische Parallelfassung** von Dok. 016, 046 und 116 war am 26. Mai *gar nicht* nachgezogen worden (DE und EN müssen konsistent sein). Korrigiert: 016 EN (Massentabelle  $8/3 \rightarrow 25/9$ ,  $1712,1 \rightarrow 1783,4$ ,  $3,64 \rightarrow 0,37\%$ ;  $r$ -Liste), 046 EN (beide  $\nu_\tau$ -Zeilen,  $\xi_{\nu_\tau}$ -Rechnung  $128/27 \rightarrow 400/81$ , drei  $E$ -Werte, Methodenäquivalenz), 116 EN (Tau-Zeile  $8/3 \rightarrow 25/9$ ).

Korpusweite Restsuche danach: **0 verbliebene  $8/3$ -Stellen** in 016/046/116 (DE+EN). Alle vier Dateien neu kompiliert (Kindle  $6 \times 9$ ). K2 ist seit 27. Mai 2026 *vollständig* eingearbeitet — DE und EN.

### .3 Korrektur 3: Basisformel für $g-2$ des Elektrons

#### Betroffenes Dokument

T0-Explorer (HTML-Visualisierung), Erstversion; ältere Zwischenversionen von Dok. 018.

#### Fehlerhafter Ausdruck

$$a_e = \frac{4\pi}{f \cdot k_{\text{geom}}} \quad (\text{alt – falsch})$$

#### Korrektter Ausdruck

$$a_e = \frac{S_3}{f \cdot k_{\text{geom}}} = \frac{2\pi^2}{f \cdot k_{\text{geom}}} \quad (190.4)$$

mit  $f = 1/\xi \approx 7500$ ,  $k_{\text{geom}} = (2/\sqrt{\varphi}) \cdot \sqrt{2} \approx 2,224$  und  $S_3 = 2\pi^2 \approx 19,74$  (Oberfläche der 4D-Einheitskugel, d. h. des 3D-Randes des Torus).

#### Begründung

Der frühere Vorfaktor  $4\pi$  entspricht der Oberfläche der 2D-Kugel im 3D-Raum, nicht der geometrisch korrekten 3D-Oberfläche des 4D-Torus.  $S_3 = 2\pi^2$  ist der korrekte Wert aus der Torus-Geometrie. Die fraktalen Korrekturen für Myon und Tau verwenden weiterhin  $4\pi$ :

$$\Delta a_\mu = \frac{4\pi}{f^{5/3}}, \quad (190.5)$$

$$\Delta a_\tau = \frac{4\pi}{f^{4/3}}. \quad (190.6)$$

### .4 Präzisierung 1: Genauigkeit der Koide-Formel

#### Betroffene Dokumente

Dok. 116 (Abstract, Z. 14):  $\Delta Q < 0,00003 \%$

Dok. 158 (Abstract): „experimentell bestätigt auf 0,001 %“

#### Korrekte Einordnung

Die Koide-Relation

$$Q = \frac{m_e + m_\mu + m_\tau}{(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2} = \frac{2}{3} \quad (190.7)$$

ist experimentell auf besser als 0,001 % bestätigt (PDG-Werte 2022). Die Angabe  $< 0,00003 \%$  in Dok. 116 bezieht sich auf die interne Konsistenz der T0-Formeln, nicht auf die experimentelle Messunsicherheit. Beide Aussagen sind inhaltlich korrekt, aber unterschiedliche Größen. In externen Kommunikationen ist 0,001 % die geeignete Angabe.

## Hinweis

Die T0-Einzelmassen stimmen auf  $\sim 1 \%$  mit dem Experiment überein; die hohe Präzision von  $Q = 2/3$  entsteht durch die spezifische algebraische Struktur der Koide-Kombination, nicht durch individuelle Massengenauigkeit.

## .5 Präzisierung 2: $\hbar$ aus dem Higgs-Feld – Ableitungskette

### Kontext

Die Planck-Konstante  $\hbar$  wird in verschiedenen Dokumenten unterschiedlich hergeleitet. Hier wird die vollständige, konsistente Ableitungskette festgehalten.

### Verbindliche Ableitungskette

$$\xi = \frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 m_h^2} \longrightarrow L_0 = \xi \cdot \ell_P \longrightarrow \hbar \sim \sqrt{\xi} \cdot \ell_P \cdot c \quad (190.8)$$

Die Zeit-Masse-Bindungsbedingung liefert die physikalische Begründung:

$$T(x, t) \cdot m(x, t) = 1 \implies T = \frac{\hbar}{m c^2} \implies E = \hbar \omega. \quad (190.9)$$

$h = 2\pi\hbar$  ist damit *keine* freie Konstante, sondern eine geometrische Konsequenz aus  $\xi$  und  $\ell_P$ . Der numerische SI-Wert  $h \approx 6,626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$  ist das Kalibrierungsergebnis dieser Beziehung auf die SI-Basiseinheiten.

## .6 Präzisierung 3: Zwei $\xi$ -Parameter – zwei verschiedene Räume

### Kontext

In den Dokumenten 173–176 (Quantenpunkte, Spin-Qubits, Qubit-Zustandsräume, Shor-Algorithmus) tauchen zwei numerisch verschiedene  $\xi$ -Werte auf. Frühere Dokumente verwendeten diese nicht konsequent getrennt, was zu Verwirrung führen kann.

## Verbindliche Unterscheidung

| Parameter                             | Wert                                               | Geltungs-<br>bereich                 | Bedeutung                                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| $\xi_0$<br>(geometrisch)              | $\frac{4}{30000}$<br>$\approx 1,33 \times 10^{-4}$ | 3D-<br>geometrischer<br>Raum         | Längenhierarchie<br>des Torus; gilt im<br>physikalischen<br>Ortsraum |
| $\xi_{\text{Higgs}}$<br>(algebraisch) | $\approx 1,04 \times 10^{-5}$                      | Zahlen-<br>/Quanten-<br>zustandsraum | Algebraische<br>Feldkorrekturen;<br>Higgs-Sektor;<br>Dekohärenzraten |

## Begründung

$\xi_0 = 4/30000$  folgt aus der Torusgeometrie des physikalischen Raums (geometrische Ableitung, unabhängig von SI-Messungen).  $\xi_{\text{Higgs}}$  folgt aus der algebraischen Higgs-Feldstruktur und tritt in Kopplungsformeln zwischen Quantenzuständen auf (z. B. Bell-Korrelationen,  $T_2$ -Hierarchie).

**Die beiden  $\xi$ -Werte sind kein Widerspruch**, sondern beschreiben komplementäre Aspekte: Geometrie des Raums ( $\xi_0$ ) vs. Algebra des Zustandsraums ( $\xi_{\text{Higgs}}$ ). In externen Kommunikationen ist immer klarzustellen, welcher Parameter gemeint ist.

## .7 Präzisierung 4: $L_0$ und die Schwarzschild-Interpretation

### Betroffene Dokumente

Ältere Versionen von Dok. 180–182 (Lagrangian-Ableitung, Torus-Geometrie, maximale Universum-Skala).

### Fehlerhafter Ansatz

Frühere Versionen interpretierten  $L_0 = \xi_0 \cdot \ell_P$  als Schwarzschild-Radius eines fundamentalen Minimalgebildes. Diese Interpretation wurde in Dok. 182 (Neufassung 2026) explizit verworfen.

### Korrekte Einordnung

$L_0$  ist ausschließlich die **geometrische Fundamentallänge** des FFGFT-Torus:

$$L_0 = \xi_0 \cdot \ell_P \approx 2,15 \times 10^{-39} \text{ m.} \quad (190.10)$$

Sie definiert die unterste Skalenstufe der  $\xi$ -Hierarchie und hat *keine* Schwarzschild-Interpretation. Der kosmologische Hubble-Radius  $R_H$  ist die systemspezifische Obergrenze des kosmologischen Sektors – nicht eine universelle maximale Größe. Jede Skala hat ihre eigene systemspezifische Obergrenze.

## Anmerkung: Schwarzschild als Konsistenzprüfung

Die Schwarzschild-Verbindung bleibt als **interne Konsistenzprüfung** gültig: Ein Objekt mit Masse  $M_0 = \xi_0 \cdot m_p/2$  hätte den Schwarzschild-Radius genau  $L_0$  – ohne freien Parameter. Stimmt  $M_0$  mit einer Skalenstufe der  $\xi$ -Hierarchie überein, ist das ein nichttrivialer Selbstkonsistenztest. Die Verbindung ist *Probe, nicht Ableitung*.

## .8 Präzisierung 5: Anspruch und Reichweite der Massenformeln

### Kontext

Mehrere FFGFT-Dokumente beschreiben Massen-Herleitungen für Leptonen und andere Teilchen. Der Anspruch dieser Herleitungen muss klar kommuniziert werden.

### Verbindliche Formulierung

Die FFGFT-Massenformeln (z. B.  $m_\ell = r_\ell \cdot \xi^{p_\ell} \cdot v$ ) liefern Werte, die auf  $\sim 1\%$  mit dem Experiment übereinstimmen. Dies ist **keine Präzisionsrechnung**, sondern ein Strukturbeweis:

- Die Massenformeln *folgen geometrisch* aus  $\xi$  und  $v$  – sie sind nicht gefittet.
- Die verbleibenden  $\sim 1\%$  Abweichungen spiegeln Messunsicherheiten und Näherungen wider, nicht Fehler der Struktur.
- Numerisch bessere Berechnungen als das Standardmodell werden *nicht* beansprucht.

In externen Texten ist zu vermeiden: „FFGFT berechnet die Massen exakt.“ Korrekt ist: „FFGFT *leitet* die Massenstruktur aus einem einzigen Parameter  $\xi$  her und reproduziert die Größenordnungen auf  $\sim 1\%$ .“

## .9 Präzisierung 6: Koide-Formel nur mit Originalwerten

### Verbindliche Regel

Die Koide-Relation

$$Q = \frac{m_e + m_\mu + m_\tau}{(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2} = \frac{2}{3} \quad (190.11)$$

darf ausschließlich mit experimentell gemessenen Massen (PDG-Werte) ausgewertet werden.

**Nicht zulässig:** Die symbolischen FFGFT-Terme  $r_\ell \cdot \xi^{p_\ell} \cdot v$  direkt in die Formel einsetzen. Die  $\sqrt{m_i}$ -Operation erzeugt Kreuzterme mit gemischten  $\xi$ -Potenzen, die dem Torus-Strukturraum fremd sind. Jede solche Einsetzung ergibt  $Q \approx 0,6677 \neq 2/3$  und ist kein Widerspruch zur Theorie, sondern ein Kategorienfehler.

**Zulässig:** FFGFT-Terme numerisch auswerten (z. B.  $m_\tau = 1783 \text{ MeV}$ ) und dieses Ergebnis wie einen Messwert in die Koide-Formel einsetzen.

**Mathematischer Hintergrund:** Die  $r_\ell$ -Terme sind geometrische Invarianten ihrer Torusmoden. Die Menge der zulässigen Paare  $(r_i, p_i)$  ist bezüglich der Multiplikation nicht abgeschlossen:  $r_e \cdot r_\mu = 64/15$  gehört zu keiner Torusmode. Das ist das Nichtabschluss-Theorem (Dok. 193). Die allgemeine Analyse der Kompositionsgrenzen findet sich in Dok. 192.

## .10 Präzisierung 7: Begrifflichkeit „Renormierungsgruppe“ und Skalenstruktur

### Betroffene Dokumente

- Dok. 005 (T0-tm-Erweiterung): „RG-Fluss“, „Renormierungsgruppen-Faktor“, „Renormierungsgruppen-Invarianz“, Subsection „Renormierungsgruppen-Behandlung“.
- Dok. 008 ( $\xi$  und  $e$ ): Subsection „Modifizierte Renormierungsgruppengleichungen“.
- Dok. 019 (T0-Lagrangian, ältere Fassung): Subsection „Renormierungsgruppen-Gleichungen“.
- Dok. 086 (Dokumentenübersicht): „Renormierungsgruppe als Fluss in Parameterraum“.
- Dok. 189 (Torus-Ableitung): „kumulativer Renormierungsgruppen-Lauf“.
- Dok. 202 (FFGFT-Feldtheorie Gesamt), §18: Section-Titel „Die Renormierungsgruppe“.

### Bisherige Formulierung

In den genannten Dokumenten wird der  $\xi_0$ -modifizierte Skalenlauf der Kopplung

$$\frac{d\alpha}{d\ln\mu} = \beta_0 \alpha^2 \left( 1 + \xi_0 \ln \frac{\mu}{E_0} \right) \quad (\text{alt – ungenau})$$

und die zugehörige Skalenabhängigkeit als *Renormierungsgruppe* bezeichnet, mitunter in unmittelbarer Nachbarschaft zu Aussagen, die  $\xi_0$  explizit als topologisch fixierte geometrische Konstante charakterisieren.

### Präziierte Formulierung

In FFGFT ist die Skalenabhängigkeit der Kopplung *kein* Resultat eines Renormierungsverfahrens, sondern eine direkte Konsequenz der Rekursion  $\mathcal{R}$  (Dok. 203) auf der fraktalen Torusgeometrie. Die korrekte Bezeichnung ist daher:

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skalenstruktur aus der Rekursion<br>$\equiv$ rekursiver $\alpha$ -Lauf via $\mathcal{R}$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------|

(190.12)

Konkret:



- Der Term  $\xi_0 \ln(\mu/E_0)$  entsteht aus der iterierten Anwendung der Rekursion  $\mathcal{R}$  auf die Modenstruktur, nicht aus einer Counter-Term-Subtraktion.
- $\xi_0$  ist *kein* Fixpunkt einer  $\beta$ -Funktion, sondern eine topologisch fixierte Konstante ( $\xi_0 = 4/30000$ , Dok. 180).
- Stabilität, Skalenfluss und UV-Endlichkeit sind drei Aspekte *derselben* rekursiven Struktur – keine separaten Mechanismen.

## Sprachregelung

| Vermeiden                                                               | Verwenden                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Renormierungsgruppe<br>(impliziert QFT-Verfahren)<br>RG-Fluss / RG-Lauf | Skalenstruktur aus der Rekursion<br>Rekursiver $\alpha$ -Lauf;<br>$\mathcal{R}$ -induzierte Skalenkorrektur |
| Renormierungsgruppen-Gleichungen                                        | Skalengleichungen aus $\mathcal{R}$                                                                         |
| Renormierungsgruppen-Invarianz                                          | Rekursive Skaleninvarianz                                                                                   |
| Renormierungsgruppen-Fixpunkt                                           | Fixpunkt der Rekursion:<br>$\mathcal{R}(\Phi_*) = \Phi_*$                                                   |

## Begründung

Die Bezeichnung „Renormierungsgruppe“ importiert ein Werkzeug der Standard-Quantenfeldtheorie, das auf einem völlig anderen Prinzip beruht: dort werden UV-Divergenzen durch ein Verfahren absorbiert, und die Parameter *laufen* unter einer formalen Skalentransformation. In FFGFT existieren weder das Divergenzproblem (vgl. Dok. 159, „ohne künstliche Renormierung“) noch ein freier Skalenparameter, der zu absorbieren wäre. Die Skalenabhängigkeit ist eine *strukturelle Eigenschaft* der Rekursion, kein nachträglicher Anpassungsschritt.

Die FFGFT-native Sicht ist in Dok. 159 („Renormierung als Symptom, nicht als Lösung“) und Dok. 189 („geometrisch bestimmt, nicht durch Renormierung“) bereits korrekt formuliert; diese Präzisierung dient der einheitlichen Begrifflichkeit über die ältere Lagrangian- und  $\xi$ -Herleitungs-Reihe (Dok. 005, 008, 019) sowie über Dok. 202.

Der zugrundeliegende Mechanismus ist in Dok. 203 (Rekursionsoperator  $\mathcal{R}$ ) und Dok. 204 (Fraktale Randbedingung) ausgearbeitet.

## .11 Präzisierung 8: Begrifflichkeit „Fraktale Renormierung“

### Betroffene Dokumente

Dok. 005, 008, 012, 014 (mit 19 Vorkommen die häufigste Quelle), 041, 060, 133, 141, 159, 181.

## Bisherige Formulierung

„Fraktale Renormierung“ wird als FFGFT-eigener Terminus für die geometrischen Korrekturfaktoren bei der Umrechnung zwischen natürlichen und SI-Einheiten sowie für skalenabhängige Korrekturen auf dem fraktalen Torus verwendet.

## Präzisierte Formulierung

Da das Wort „Renormierung“ auch in zusammengesetzter Form das QFT-Konnotat einer Subtraktions- bzw. Anpassungsprozedur trägt, wird der Begriff durch kontextspezifische Alternativen ersetzt:

| Kontext                                                                        | Verbindliche Bezeichnung                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Einheitenumrechnung<br>natürlich $\leftrightarrow$ SI<br>(insb. Dok. 014)      | Geometrische Skalenanpassung                          |
| Skalenabhängige Korrekturen<br>auf dem fraktalen Torus<br>(Dok. 133, 159, 181) | Fraktale Korrektur<br>(entspricht Titel von Dok. 133) |
| Allgemeine Skalentransformation<br>durch Rekursion                             | $\mathcal{R}$ -induzierte<br>Skalenkorrektur          |

## Begründung

Der Eigenbegriff „Fraktale Renormierung“ sollte das Verfahren deutlich von der QFT-Renormierung absetzen, übernimmt jedoch das zentrale Wort und damit unweigerlich die Konnotation einer *Korrekturprozedur*. In FFGFT handelt es sich nicht um eine Prozedur, sondern um die direkte numerische Manifestation der fraktalen Geometrie. Die vorgeschlagenen Alternativen vermeiden dieses Missverständnis ohne neuen Begriffsbedarf – beide Wendungen sind im Korpus bereits etabliert (Dok. 133 „Fraktale Korrektur“; „geometrische Skalenanpassung“ im selben semantischen Feld wie Dok. 014).

## .12 Präzisierung 9: Spalte „Symmetrie“ und Begriff „Farbladung“ in den Fermionentabellen

### Betroffene Dokumente

- Dok. 006 (T0-Teilchenmassen), „Universelle Tabelle der Fermionen“, Spalte „Symmetrie“.
- Dok. 046 (Particle Masses, englische Parallelfassung), gleiche Tabelle, Spalte „Color“.
- Dok. 042 ( $\xi$ -Parameter und Teilchen), Tabelle „Räumliche Feldmuster“, Eintrag „Quarks: Multi-Knoten gebundene Cluster, Eingeschlossen, Farbladung“.

- Dok. 005 (T0-tm-Erweiterung), Methode 2 „Erweiterte fraktale Methode mit QCD-Integration“: Verwendung von  $N_c = 3$ ,  $\alpha_s$ ,  $\Lambda_{\text{QCD}}$  als externe Eingaben.

## Bisherige Formulierung

In den Fermionentabellen von Dok. 006/046 erscheint pro Zeile eine Spalte „Symmetrie“ mit folgenden Einträgen:

| Teilchen                        | Eintrag in „Symmetrie“ |
|---------------------------------|------------------------|
| Elektron, Myon, Tau             | Leptonenzahl           |
| $\nu_e, \nu_\mu, \nu_\tau$      | Doppel- $\xi$          |
| Up, Charm, Strange, Top, Bottom | Farbe                  |
| Down                            | Farbe + Isospin        |

Diese Mischung kombiniert vier verschiedene Konzepte in einer Spalte: eine FFGFT-Skalierungsklasse („Doppel- $\xi$ “), eine SM-Erhaltungsgröße („Leptonenzahl“), eine SM-Eichsymmetrie („Farbe“) und eine SM-Quantenzahl („Isospin“). Zusätzlich legen die Einträge „Farbladung“ in Dok. 042 sowie  $N_c = 3$  in Dok. 005 nahe, dass die SM-Farbsymmetrie  $SU(3)_C$  ein eigenständiger Bestandteil der FFGFT sei.

## Präzisierte Formulierung

In FFGFT existiert weder die Eichgruppe  $SU(3)_C$  noch eine Farbquantenzahl. Quarkmassen ergeben sich, ebenso wie Leptonenmassen, ausschließlich aus der Yukawa-Resonanzformel

$$m_f = r_f \cdot \xi^{p_f} \cdot v \quad (190.13)$$

mit  $r_f$  als rationalem Vorfaktor und  $p_f$  als rationalem Exponenten (Schrittweite  $\Delta p = 1/3$ ). Dies wird durch das Skript `calc-resonanz-leiter.py` numerisch belegt: alle sechs Quarks treffen ihre PDG-Massen auf  $\sim 0,3\text{--}3,4\%$  genau, *ohne* Verwendung von  $N_c$ ,  $\alpha_s$ ,  $\Lambda_{\text{QCD}}$  oder einer Farbquantenzahl.

## Korrigierte Spaltenstruktur der Fermionentabelle

Die alte Spalte „Symmetrie“ wird durch zwei klar getrennte Spalten ersetzt:

| Teilchen                   | FFGFT-Skalierungs-<br>klasse | SM-Korrespondenz<br>(informativ) |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Elektron, Myon, Tau        | Einfach- $\xi$               | Leptonenzahl                     |
| $\nu_e, \nu_\mu, \nu_\tau$ | Doppel- $\xi$                | Leptonenzahl, Lepton-Mischung    |
| Up, Charm, Top             | Cluster- $\xi$               | Up-Typ, $T_3 = +1/2$             |
| Down, Strange, Bottom      | Cluster- $\xi$               | Down-Typ, $T_3 = -1/2$           |

### Bedeutung der Klassen:

- *Einfach- $\xi$* :  $m = r \xi^p v$  mit  $p \in \{2/3, 1, 3/2\}$ .

- *Doppel- $\xi$* :  $m_\nu = r_\nu \xi^2 m_e$  (zusätzliche  $\xi$ -Unterdrückung gegenüber den geladenen Leptonen).
- *Cluster- $\xi$* :  $m = r \xi^p \nu$  mit denselben Exponenten  $p \in \{-1/3, 1/2, 2/3, 1, 3/2\}$  wie bei den Leptonen, aber mit Multi-Knoten-Bindung im Sinne von Dok. 049 (kubische Selbstwechselwirkung  $\lambda_s (\delta m_q)^3$ ).

## Sprachregelung Quarks

| Vermeiden                                               | Verwenden                                                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| „Farbladung“<br>(impliziert $SU(3)_C$ -<br>Quantenzahl) | Multi-Knoten-Bindung                                                       |
| „drei Farben rot/grün/-<br>blau“<br>(SM-Eichindex)      | Triple-Knoten-Cluster<br>(Triplett ist Geometrie, kein $SU(3)$ -<br>Index) |
| „ $N_c = 3$ Farben“                                     | $N_{\text{cluster}} = 3$<br>(geometrische Knotenanzahl im<br>Baryon)       |
| „Farbeinschluss“                                        | Cluster-Bindung<br>(kubische Selbstwechselwirkung)                         |

## Status von Dok. 005, Methode 2

Dok. 005 enthält zwei Berechnungsmethoden:

- *Methode 1: Direkte geometrische Methode*. Yukawa-Form nach Gl. (190.13); parameterfrei; Genauigkeit  $\sim 1\%$  für alle Fermionen. **Dies ist die FFGFT-Methode.**
- *Methode 2: Erweiterte fraktale Methode mit QCD-Integration*. Verwendet  $N_c$ ,  $\alpha_s$ ,  $\Lambda_{\text{QCD}}$ , Lattice-QCD-Kalibrierung und ML. **Dies ist eine phänomenologische Brückenkonstruktion** zur Anbindung an die Lattice-QCD-Literatur, kein Bestandteil der parameterfreien FFGFT.

In externen Kommunikationen ist Methode 1 zu zitieren. Methode 2 darf verwendet werden, wenn explizit als „Brücke zu Lattice-QCD“ oder „ML-kalibrierte Erweiterung“ gekennzeichnet.

## Begründung

Die Bezeichnungen „Farbe“, „Farbladung“, „ $N_c$ “ importieren ein Konzept der Standard-Quantenfeldtheorie ( $SU(3)_C$  als Eichsymmetrie, drei Farben, acht Gluonen, Farbeinschluss als nicht-perturbative Eigenschaft). Dok. 049 stellt explizit fest, dass FFGFT keines dieser Elemente enthält: „Was wir ‚Farbe‘ nennen, wird zu Hoch-Energie-Knotenbindungsmustern“ (Dok. 049, §3.7), mit einem einzigen kubischen Wechselwirkungsterm  $\lambda_s (\delta m_q)^3$  statt acht Gluonfeldern.

Die Skript-Validierung (`calc-resonanz-leiter.py`, `calc_De.py`) zeigt: alle Quarkmassen folgen aus derselben Yukawa-Formel wie die Leptonen. Die Spalte „Symmetrie“ der Fermionentabelle suggeriert dagegen,  $SU(3)_C$  sei eine unterscheidende Eigenschaft der Quarks innerhalb FFGFT – was nicht zutrifft.

Die korrigierte Spaltenstruktur trennt FFGFT-Eigenes (*Skalierungsklasse*) von informativem SM-Anschluss (*SM-Korrespondenz*), parallel zur Trennung von „rekursivem  $\alpha$ -Lauf“ und „Renormierungsgruppe“ in Präzisierung 7.

## .13 Präzisierung 10: Logischer Status von $K = 245$ und dem Faktor 1,314 in Dok. 009

### Betroffenes Dokument

Dok. 009 (Ursprung von  $\xi$ ), Abschnitt „Warum  $K = 245$  fundamental ist“, Unterabschnitt „Geometrische Bedeutung“.

### Irreführende Darstellung

Dok. 009 listet folgende Herleitungskette für  $K = 245$ :

- $\varphi^{12} = 321,996$
- Korrektur durch fraktale Struktur:  $(1 - \xi)^2 \approx 0,999733$
- Ergebnis:  $321,996 \times 0,999733 \approx 321,87$
- „Skalierung auf Massenbereich“:  $321,87/1,314 \approx 245$

Der Faktor 1,314 erscheint ohne Herleitung oder unabhängige physikalische Begründung.

### Korrekte logische Reihenfolge

$K = 245$  wird *nicht* aus  $\varphi^{12}$  und 1,314 hergeleitet. Die korrekte logische Reihenfolge ist die umgekehrte:

$$K = \frac{R_{pe}}{(4/3)^\kappa} = \frac{1836,153}{(4/3)^7} \approx 245,097 \quad (190.14)$$

$K$  wird durch das beobachtete Proton-Elektron-Massenverhältnis  $R_{pe}$  und den Exponenten  $\kappa = 7$  fixiert. Es ist ein *empirischer Anker*, kein Ergebnis aus ersten Prinzipien. Der Faktor 1,314 ist implizit als  $\varphi^{12}/245 \approx 1,314$  definiert und stellt keine unabhängige Herleitung von  $K$  dar.

### Was nicht-trivial bleibt

Der Exponent  $\kappa = 7$  ist die *einzige ganze Zahl*, für die das vollständige e-p- $\mu$ -Dreieck gleichzeitig schließt:

| $\kappa$ | $K \times (4/3)^\kappa$ | Übereinstimmung mit $R_{pe}$ |
|----------|-------------------------|------------------------------|
| 6        | 1376,6                  | -25 %                        |
| 7        | 1835,4                  | 0,04 %                       |
| 8        | 2447,2                  | +33 %                        |

Diese Eindeutigkeit ist eine echte Bedingung, keine Tautologie.  $K = 245$  folgt dann aus  $\kappa = 7$  und dem empirischen  $R_{pe}$ .

## Korrigierte Formulierung für externe Kommunikation

- **Vermeiden:** „ $K = 245$  wird aus ersten Prinzipien hergeleitet; keine freien Parameter.“
- **Verwenden:** „Ein empirischer Anker:  $K = 245$ , fixiert durch  $R_{pe}$  und  $\kappa = 7$ . Aus diesem Anker folgen fünf Massenverhältnisse mit  $< 0,04\%$  Genauigkeit. Die  $\varphi^{12}$ -Beobachtung ist eine numerologische Konsistenznotiz, keine Herleitung.“

## .14 Präzisierung 11: $T_{\text{CMB}}$ Korrekturfaktor und $K_{\text{frak}}$ -Klärung

### Betroffene Dokumente

Dok. 025 (Kosmologie), Dok. 003 (Grundlagen), Dok. 133 (Fraktale Korrektur Herleitung).

### Problem A: $K_{\text{frak}}$ schließt die $T_{\text{CMB}}$ -Lücke nicht

Dok. 025 leitet her:

$$T_{\text{CMB}} = \frac{16}{9} \xi = \frac{4}{16875} \text{ eV} \approx 2,7507 \text{ K} \quad (190.15)$$

Der Messwert ist  $T_{\text{CMB}} = 2,72548 \text{ K}$  (Planck 2018). Die Lücke beträgt  $\approx 0,925\%$ .

$K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi = 74/75$  (Dok. 133) schließt diese Lücke *nicht*. Numerisch:

$$\frac{16}{9} \xi \times K_{\text{frak}} = 2,714 \text{ K} \quad (0,42\% \text{ unterhalb des Zielwerts, schlechter}) \quad (190.16)$$

Der benötigte Korrekturfaktor ist 0,99083, der durch folgende Formel erreicht wird:

$$T_{\text{CMB}} = \frac{16}{9} \xi \left(1 - \frac{275}{4} \xi\right) = 2,725486 \text{ K} \quad (190.17)$$

Übereinstimmung mit dem Messwert:  $\Delta = 0,0002\%$ .

Der Koeffizient  $275/4 = 68,75$  liegt nahe an der tetraedrischen Zahl  $68 = 72 - 4$  (Dok. 003, Abschnitt 0.5), aber seine Herleitung als Korrektur zweiter Ordnung ist noch nicht formal etabliert. **Dies ist ein offener Punkt:** eine geometrische Herleitung von  $275/4$  ist erforderlich. Die obige Formel ist ein numerisch verifiziertes Ergebnis, das noch einer vollständigen Begründung bedarf.

### Problem B: Zwei inkonsistente $K_{\text{frak}}$ -Definitionen

Dok. 003 gibt:

$$K_{\text{frak}}^{(003)} = 1 - \frac{D_{\text{frak}} - 2}{68} = 1 - \frac{0,94}{68} \approx 0,98530 \quad (190.18)$$

wobei  $D_{\text{frak}} = 2,94$  ohne Herleitung aus  $\xi$  angegeben ist.

Dok. 133 gibt:

$$K_{\text{frak}}^{(133)} = 1 - 100\xi = \frac{74}{75} \approx 0,98667 \quad (190.19)$$

hergeleitet aus dem kumulativen RG-Lauf mit  $D_f = 3 - \xi$ .

Diese Werte unterscheiden sich um  $1,37 \times 10^{-3}$  und können nicht beide korrekt sein. Die **primäre Definition** ist Dok. 133:  $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi = 74/75$ . Der Wert  $D_{\text{frak}} = 2,94$  in Dok. 003 ist eine unabhängige Näherung, die nicht aus  $\xi$  abgeleitet wird; sie verwendet ein anderes (tetraedrisches) Modell. Dok. 003 ist als heuristische Motivation zu verstehen, nicht als definierende Formel.

## Korrigierte Formulierung für $T_{\text{CMB}}$

- **Vermeiden:** „ $K_{\text{frak}}$  schließt die  $T_{\text{CMB}}$ -Lücke.“
- **Verwenden:** „ $T_{\text{CMB}}$  benötigt eine Korrektur zweiter Ordnung  $(1 - 275/4 \cdot \xi)$ , die 0,0002 % Übereinstimmung liefert. Der geometrische Ursprung von  $275/4$  ist noch offen.“

## Nachtrag: $\Delta\text{CHSH} \approx 10^{-5}$ in Dok. 230

Dok. 230 behauptet  $\Delta\text{CHSH} \approx 10^{-5}$  als geometrisch motivierte Vorhersage. Dok. 022 gibt die Formel

$$\text{CHSH}(N) = 2\sqrt{2} \cdot \exp\left(-\xi \frac{\ln N}{D_f}\right) \quad (190.20)$$

wobei  $N$  die Anzahl der Messläufe ist. Diese Formel liefert  $\Delta\text{CHSH} \approx 5 \times 10^{-4}$  bei  $N = 73$  (nicht  $10^{-5}$ ).  $\Delta\text{CHSH}$  wächst monoton mit  $N$ ; bei  $N = 2$  (Minimum) erhält man bereits  $\Delta\text{CHSH} \approx 8,7 \times 10^{-5}$ . Der Wert  $10^{-5}$  aus Dok. 230 ist bei keinem endlichen  $N$  unter der Dok. 022 Formel erreichbar.

**Wichtige Unterscheidung** (Onur Teker, Mai 2026):  $\text{CHSH}(N) \rightarrow 0$  (Korrelation verschwindet) erfordert  $N \rightarrow \infty$  und ist eine andere Bedingung als  $\Delta\text{CHSH} = 10^{-5}$  (Abstand von der Tsirelson-Grenze). Beide Bedingungen bestätigen dass die Dok. 022 Formel den Dok. 230 Wert nicht reproduzieren kann. Die Vorhersage  $\Delta\text{CHSH} \approx 10^{-5}$  erfordert eine separate Herleitung oder einen Unterdrückungsmechanismus der noch nicht dokumentiert ist. **Offener Punkt.**

## .15 Präzisierung 12: Zwei verschiedene $\Delta\text{CHSH}$ -Observablen in Dok. 022 und Dok. 230

### Betroffene Dokumente

Dok. 022 (QFT-ML Addendum), Dok. 230 (Hilbertraum-Übersetzung).

## Der scheinbare Widerspruch

Dok. 022 gibt  $\Delta\text{CHSH} \approx 5 \times 10^{-4}$  bei  $N = 73$  über die Formel  $\text{CHSH}(N) = 2\sqrt{2} \cdot \exp(-\xi \ln N / D_f)$ . Dok. 230 behauptet  $\Delta\text{CHSH} \approx 10^{-5}$  ohne Herleitung. Diese Werte unterscheiden sich um einen Faktor von  $\sim 50$ .

## Mögliche Auflösung: kumulative vs. elementare Abweichung

Die beiden Werte beziehen sich auf verschiedene Observablen:

- **Dok. 022** beschreibt die *kumulative* Abweichung über  $N$  Messläufe. Sie wächst monoton mit  $N$ :  $\Delta\text{CHSH}(N) \sim \xi \ln(N) / D_f \times 2\sqrt{2}$ . Dies ist die experimentell relevante Größe für einen Bell-Test mit  $N$  Läufen.
- **Dok. 230** bezieht sich plausibel auf die *elementare* Abweichung pro einzelner Messung — die Phasenkosten eines  $\theta_4$ -Projektionszyklus. Der natürliche Kandidat ist:

$$\Delta\text{CHSH}_{\text{elem}} = \frac{\xi}{2\pi} \approx 2,1 \times 10^{-5} \approx 10^{-5} \quad (190.21)$$

Das sind die Landauer-Kosten pro Messung ausgedrückt als CHSH-Abweichung: die  $\theta_4$ -Phase durchläuft pro Messung einen vollen  $2\pi$ -Zyklus, und jeder Zyklus kostet  $\xi$  in geometrischen Einheiten.

Das Verhältnis zwischen kumulativer und elementarer Abweichung bei  $N$  Läufen:

$$\frac{\Delta\text{CHSH}(N)}{\Delta\text{CHSH}_{\text{elem}}} \approx N \cdot \frac{2\pi}{D_f} \quad (190.22)$$

Bei  $N = 73$  ergibt das einen Faktor von  $\approx 153$ , konsistent mit dem beobachteten Faktor von  $\sim 50$ – $100$  zwischen den beiden Werten.

## Status

Diese Auflösung ist eine **Arbeitshypothese**, keine bewiesene Herleitung. Die Identifikation  $\Delta\text{CHSH}_{\text{elem}} = \xi / (2\pi)$  erfordert eine formale Begründung aus der  $T^4$ -Projektionsgeometrie. Falls bestätigt, besteht kein Widerspruch zwischen Dok. 022 und Dok. 230 — sie beschreiben denselben physikalischen Effekt auf verschiedenen Integrationsskalen.

**Experimentelle Konsequenz:** Die kumulative Abweichung  $\Delta\text{CHSH}(N) \approx 5 \times 10^{-4}$  bei  $N = 73$  liegt in Reichweite zukünftiger schlupflochfreier Bell-Tests (aktuelle Auflösung  $\sim 10^{-2}$ ; benötigte Verbesserung: Faktor  $\sim 20$ ). Die elementare Abweichung  $\xi / (2\pi) \approx 2 \times 10^{-5}$  würde Einzelschuss-Präzision jenseits aktueller Technologie erfordern.



## .16 Präzisierung 13: Brückenformel zwischen $\xi_{\text{FFGFT}}$ und $\xi_{\text{UIFT}}$

### Kontext

In der IPI-Diskussion (Mai 2026) schreibt Onur Teker (UIFT):

$\xi = k_B T_{\text{CMB}} \ln 2 / (m_e c^2)$ , hergeleitet aus drei unabhängigen Messungen ( $T_{\text{CMB}}$ ,  $k_B$ ,  $m_e$ ). Das ist kein Hyperparameter — es ist eine Vorhersage.

Damit wird  $\xi_{\text{UIFT}}$  mit  $\xi_{\text{FFGFT}} = 4/30000$  identifiziert. Numerisch unterscheiden sie sich erheblich. Diese Präzisierung dokumentiert die exakte Relation.

### Der Schlüssel: FFGFT verwendet eV als Temperatureinheit

In FFGFT gilt das natürliche Einheitensystem  $\hbar = c = k_B = 1$ . Temperaturen werden in eV ausgedrückt (nicht in Kelvin):

$$T_{\text{CMB}}[\text{eV}] = k_B \cdot T_{\text{CMB}}[\text{K}] = k_B \cdot 2,72548 \text{ K} = 2,3486 \times 10^{-4} \text{ eV} \quad (190.23)$$

Die FFGFT-Formel (Dok. 025) lautet dann — in erster Ordnung:

$$T_{\text{CMB}}[\text{eV}] = \frac{16}{9} \xi_{\text{FFGFT}} = 2,3704 \times 10^{-4} \text{ eV} \quad (\Delta = 0,93 \%) \quad (190.24)$$

und in zweiter Ordnung (Dok. 190 R11):

$$T_{\text{CMB}}[\text{eV}] = \frac{16}{9} \xi_{\text{FFGFT}} \left( 1 - \frac{275}{4} \xi_{\text{FFGFT}} \right) = 2,3486 \times 10^{-4} \text{ eV} \quad (\Delta = 0,0002 \%) \quad (190.25)$$

### Brückenformel

Einsetzen von (190.24) in Onurs Ausdruck (erste Ordnung):

$$\begin{aligned} \xi_{\text{UIFT}} &= \frac{k_B T_{\text{CMB}}[\text{K}] \ln 2}{m_e c^2} = \frac{T_{\text{CMB}}[\text{eV}] \cdot \ln 2}{m_e c^2 / \text{eV}} \\ &= \frac{\frac{16}{9} \xi_{\text{FFGFT}} \cdot \ln 2}{m_e c^2 / \text{eV}} \end{aligned} \quad (190.26)$$

Umgestellt:

$$\boxed{\frac{\xi_{\text{FFGFT}}}{\xi_{\text{UIFT}}} = \frac{m_e c^2 / \text{eV}}{\frac{16}{9} \cdot \ln 2} = \frac{510\,999 \text{ eV}}{1,2323 \text{ eV}} \approx 414\,684} \quad (190.27)$$

## SI-Umrechnungstabelle (rekonstruiert aus Dok. 013, archivierte Version)

Die folgende Tabelle war in älteren Versionen von Dok. 013 dokumentiert (SI-Umrechnungen für das natürliche FFGFT-Einheitensystem, seither gekürzt). Sie wird hier wiedergegeben weil sie für die Brückenformel wesentlich ist.

| Größe                                           | Nat. Einheiten                            | SI / eV                                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Temperatureinheit $[T]$                         | $= [E]$                                   | $1 \text{ eV} = k_B^{-1} \cdot 1 \text{ eV} = 11,604 \text{ K}$ |
| $T_{\text{CMB}}$ [nat.]                         | $(16/9) \cdot \xi = 2,370 \times 10^{-4}$ | $2,370 \times 10^{-4} \text{ eV}$                               |
| $T_{\text{CMB}}$ [K] (Planck 2018)              | —                                         | $2,72548 \text{ K}$                                             |
| $T_{\text{CMB}}$ [eV] $= k_B \cdot T[\text{K}]$ | —                                         | $2,3486 \times 10^{-4} \text{ eV}$                              |
| $m_e c^2$                                       | $= m_e$ (nat.)                            | $510,999 \text{ eV} = 0,511 \text{ MeV}$                        |
| $k_B$                                           | $= 1$ (nat.)                              | $8,617 \times 10^{-5} \text{ eV/K}$                             |
| $\hbar$                                         | $= 1$ (nat.)                              | $6,582 \times 10^{-16} \text{ eV} \cdot \text{s}$               |
| $c$                                             | $= 1$ (nat.)                              | $2,998 \times 10^8 \text{ m/s}$                                 |

## Numerische Verifikation

| Größe                                                        | Wert                     | Einheit       |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| $\xi_{\text{FFGFT}} = 4/30000$                               | $1,3333 \times 10^{-4}$  | dimensionslos |
| $\xi_{\text{UIFT}} = k_B T_{\text{CMB}} \ln 2 / (m_e c^2)$   | $3,1858 \times 10^{-10}$ | dimensionslos |
| Verhältnis $\xi_{\text{FFGFT}} / \xi_{\text{UIFT}}$          | 418 521                  | —             |
| Skalenfaktor $m_e c^2 / (\frac{16}{9} \ln 2)$ [eV]           | 414 684                  | —             |
| $T_{\text{CMB}}$ [K] (Planck 2018)                           | 2,72548                  | K             |
| $T_{\text{CMB}}$ [eV] $= k_B \cdot T_{\text{CMB}}[\text{K}]$ | $2,3486 \times 10^{-4}$  | eV            |
| $(16/9) \cdot \xi$ [eV] (FFGFT 1. Ord.)                      | $2,3704 \times 10^{-4}$  | eV            |
| $(16/9) \cdot \xi (1 - 275/4 \cdot \xi)$ [eV] (R11)          | $2,3486 \times 10^{-4}$  | eV            |
| $m_e c^2$                                                    | 510 999                  | eV            |

Die Restabweichung von 0,93 % zwischen dem Verhältnis (418 521) und dem Skalenfaktor (414 684) ist exakt der erste Ordnung  $T_{\text{CMB}}$ -Fehler — das bestätigt die Korrektheit der Brückenformel.

## Physikalische Interpretation

$\xi_{\text{FFGFT}}$  und  $\xi_{\text{UIFT}}$  sind **nicht dieselbe Größe**. Sie sind durch einen reinen SI-Konversionsfaktor verbunden: das Verhältnis der relativistischen Elektronenergie ( $m_e c^2 = 511 \text{ keV}$ ) zur eV-Skala der FFGFT-Temperaturformel, moduliert durch  $(16/9) \cdot \ln 2$ .

Die SI-Umrechnungstabelle oben war in älteren Versionen von Dok. 013 vorhanden (archiviert März 2026, Git-Commit f2be9c8) und wurde seither gekürzt. Die explizite Aussage  $T_{\text{CMB}}^{\text{nat}} = k_B \times 2,725 \text{ K} = 2,35 \times 10^{-4} \text{ eV}$  findet sich wörtlich in jener Version. Die Rekonstruktion hier stellt die Verbindung zwischen der nat.-Einheiten-Formel und dem SI-Wert wieder her, die implizit vorausgesetzt aber nicht mehr gezeigt wurde.

Das Vopson-Teker-Experiment misst  $\xi_{\text{UIFT}}$  direkt. Bei Bestätigung belegt das den thermodynamischen Grundzustand bei  $T_{\text{CMB}}$  — nicht  $\xi_{\text{FFGFT}} = 4/30000$ . Die geometrische Herleitung von  $\xi_{\text{FFGFT}}$  aus  $\kappa = 7$  (Dok. 009) ist eine separate und unabhängige Bedingung.

## 17 Präzisierung 14: Rotverschiebung in Dok. 041 – Mechanismus statt Energieverlust

### Betroffenes Dokument

Dok. 041 (Parameterherleitung), Tabelle „Cosmological Parameters“, LEVEL 3 (Redshift) – insbesondere die Beschreibung „Photon energy loss through  $\xi$ -field“.

### Bisherige Formulierung

Die kosmologische Rotverschiebung wird in der Vergleichstabelle als „Photon energy loss through  $\xi$ -field“ bezeichnet – also als Energieverlust des Photons im  $\xi$ -Feld.

### Präzisierte Formulierung

Der physikalische Mechanismus ist die **fraktale Wegverlängerung**: die geometrische Streckung des Ausbreitungswegs im  $\xi$ -Feld (Torsionsgitter), wie maßgeblich in Dok. 026, Dok. 149 und Dok. 182 hergeleitet. Die Abhängigkeit von der Weglänge  $d$  (und der Wellenlänge) bleibt bestehen und ist mit der fraktalen Wegverlängerung konsistent – sie ist *kein* Widerspruch.

Ein „Energieverlust“ des Photons ist **kein eigenständiger Mechanismus**, sondern ein *scheinbares Artefakt*: Er ergäbe sich nur, wenn man die geometrische Wegverlängerung irrtümlich nicht voraussetzt. Die Formulierung „photon energy loss“ ist in Dok. 041 daher durch „fraktale Wegverlängerung (geometrische Wegstreckung)“ zu ersetzen; der „Energieverlust“ darf allenfalls ausdrücklich als das Artefakt benannt werden, das bei weggelassener Wegverlängerung entstünde.

### Begründung

Die statische FFGFT-Kosmologie erklärt die Rotverschiebung rein geometrisch (Dok. 182: „nicht durch intrinsischen Energieverlust am Photon, sondern durch geometrische Streckung des Ausbreitungswegs“; *tired light* tritt nicht auf). Die Vergleichstabelle in Dok. 041 verkürzt diesen Mechanismus zu „energy loss“ und weckt

damit genau die Tired-Light-Konnotation, die FFGFT nicht meint. Die Präzisierung bringt Dok. 041 mit der maßgeblichen Herleitung (Dok. 026/149/182) in Einklang, ohne die Weglängen-Abhängigkeit zu verändern.

## Status der Einarbeitung

Eingearbeitet (Stand 2. Juni 2026). In Dok. 041 (DE+EN) umgesetzt.

## .18 Präzisierung 15: Kosmologisches $z$ als $\Lambda$ CDM-Vergleichsgröße markieren

### Betroffene Dokumente

Dok. 061 (Temperatureinheiten/CMB), Abschnitt „Modifizierte Rekombinationsgeschichte“ sowie Abstract/Zusammenfassung; Dok. 041 (Vergleichstabellen  $\Lambda$ CDM vs.  $T_0$ ).

### Bisherige Formulierung

Eine  $z$ -abhängige Rekombinationsrechnung ( $z_{\text{rec}}^{T_0} \approx 1089,5$ ,  $T(z) = T_0(1+z)[\dots]$ ) stand als „In der  $T_0$ -Theorie tritt die Rekombination auf bei ...“ – also als FFGFT-eigene Größe. Ebenso „CMB bei  $z \approx 1100$ “ im Abstract/der Zusammenfassung.

### Präzisierte Formulierung

Das statische  $\xi$ -Universum kennt *kein* kosmologisches  $z$  im Expansionssinn; FFGFTs Rotverschiebung ist fraktale Wegverlängerung, kein Skalenfaktor. Daher ist  $z$  in diesen Rechnungen eine  **$\Lambda$ CDM-Pipeline-Größe** und ausdrücklich als *Vergleichsrechnung* zu markieren, nicht als FFGFT-Resultat. Die CMB entsteht in FFGFT durch stationäre Thermalisierung in einem unendlich alten Universum, nicht durch Entkopplung bei einem  $z$ . In Dok. 061 ist der Abschnitt entsprechend gerahmt; die Abstract-/Zusammenfassungen-Stellen sind auf „ohne Entkopplung bei irgendeinem  $z$ “ umgestellt. In Dok. 041 sind die  $z = 1100$ -Werte als „( $\Lambda$ CDM)“ gekennzeichnet (sie stehen ohnehin in der  $\Lambda$ CDM-Vergleichsspalte).

### Begründung

Unmarkierte Vergleichsrechnungen erwecken den Eindruck FFGFT-eigener Ergebnisse und verletzen die stehende Mahnung, dass kosmologische Pipeline-Größen ( $H_0$ ,  $z$ ,  $\Lambda_{\text{obs}}$ ) nicht ohne Kennzeichnung als FFGFT-Aussagen geführt werden dürfen. Die Markierung stellt die Trennung wieder her, ohne die Vergleichszahlen zu entfernen.

## Status der Einarbeitung

*Eingearbeitet (Stand 2. Juni 2026).* Dok. 061 und 041 (DE+EN) markiert. Weitere unmarkierte Pipeline-Vergleiche im Korpus sind separat zu prüfen (laufend).

## .19 Präzisierung 16: $H_0$ ist emergent (dekompaktifiziert), nicht fundamental

### Betroffene Dokumente

Dok. 026 (Geometrische Kosmologie), Z. 116/117 DE+EN; mit Ausläufern in Dok. 064 (Z. 104) und Dok. 181 (Z. 158). *In Dok. 263 bereits korrekt umgesetzt* ( $H_0$  als emergente, dekompaktifizierte Größe); die übrigen Stellen sind hier nur *vorgemerkt*, noch nicht geändert.

### Bisherige Formulierung (veraltet)

Dok. 026 bezeichnet  $H_0$  als „fundamentale Konstante, die die Wechselwirkung des Lichts mit der Geometrie des  $T^0$ -Vakuums beschreibt“. Diese Formulierung stammt aus einem früheren Stand, der die Rotverschiebung noch als *Energieverlust* des Lichts beim Durchlauf durch das Vakuum verstand („tired light“-nahes Bild). Dok. 064 („measures energy loss in the  $\xi$ -field“) und Dok. 181 („geometric energy loss“) tragen denselben Rest.

### Präzisierte Sicht

Zwei unabhängige Gründe sprechen dagegen,  $H_0$  als fundamentale Konstante zu führen:

- **Energieverlust ist überholt (vgl. P14/R14):** Die Rotverschiebung ist fraktale Wegverlängerung, kein Energieverlust. Das „Vakuum als durchlaufenes Medium“ ist selbst bereits eine dekompaktifizierte Beschreibung und kein Bestandteil der kompaktifizierten  $T^4$ -Sicht.
- **$H_0$  ist emergent, nicht fundamental:** Dok. 016 hält fest, dass Alter, kritische Dichte und Hubble-Länge *Friedmann-Konzepte ohne direktes  $T^0$ -Gegenstück* sind; Dok. 262, dass  $\hbar, \varepsilon_0$  *erst bei der Dekompaktifizierung real* werden. Da  $H_0 = E_H/\hbar$  das (erst dann reale)  $\hbar$  enthält, existiert  $H_0$  in der kompaktifizierten  $T^4$ -Form nicht.  $H_0$  ist eine emergente Größe der dekompaktifizierten Beschreibung; der krumme Exponent  $41/4$  ist Ausdruck dieses Skalenübergangs, keine fundamentale Geometrie-Konstante. (Der Ganzzahl-Ansatz  $n = 10$  in Dok. 165 ist daher mit Vorsicht zu sehen – er zwingt eine emergente Übergangsgröße in eine kompakte Geometrie.)

## Status der Einarbeitung

*Teilweise eingearbeitet (Stand 2. Juni 2026).* In Dok. 263 umgesetzt ( $H_0$  emergent/dekompaktifiziert). **Offen:** Dok. 026 (DE+EN, Z. 116/117) ist ein inhaltlich *veraltetes* Dokument (Energieverlust-/Vakuum-Bild) und bedarf einer grundlegenden Überarbeitung oder einer Kennzeichnung als historisch; ebenso die Ausläufer in Dok. 064/181. Als größere Baustelle vorgemerkt.

## .20 Präzisierung 17: zirkuläre/fit-abhängige DE-DM-Relationen in Dok. 028

### Betroffenes Dokument

Dok. 028 („7 Fragen“), Abschnitte „Riddle 4: MOND“ und „Riddle 5: Dark Energy and Dark Matter“. Nur *vorgemerkt*, noch nicht geändert.

### Befund (nachgerechnet)

- **DE/DM-Verhältnis: zirkulär als Vorhersage, zulässig als Umrechnung.** Dok. 028 gibt  $\rho_{DE}/\rho_{DM} = \xi^\alpha$  mit  $\alpha = \ln(2,5)/\ln(\xi)$  an. Setzt man dieses  $\alpha$  in  $\xi^\alpha$  ein, ergibt sich *für jedes beliebige  $\xi$  exakt 2,5* (geprüft mit  $\xi = 10^{-3}, 10^{-5}, 0,5$ ). Als *Vorhersage* aus der  $\xi$ -Geometrie ist die Relation damit zirkulär (verletzt Dok. 101). Aber: der Zielwert 2,5 ( $\Omega_\Lambda/\Omega_{DM}$ ) ist selbst kein modellneutraler Messwert, sondern eine  $\Lambda$ CDM-Pipeline-Ausgabe (stehende Mahnung). Liest man die Relation daher *nicht* als Vorhersage, sondern als *Umrechnungsfaktor* zwischen FFGFT-Geometrie und der  $\Lambda$ CDM- $\Omega$ -Buchhaltung – analog zu  $c$  (Meter/Sekunde) und zu  $z$  (vgl. P15) –, so ist die zirkuläre Kalibrierung über 2,5 *zulässig*. **Einschränkung:** anders als bei  $c$  (beide Seiten haben dasselbe reale Gegenstück) enthält die  $\Lambda$ CDM-Seite mit  $\rho_{DE}$  ein Modellartefakt ( $\Lambda$  existiert in FFGFT nicht). Der Faktor übersetzt also teils eine reale Größe (die DM-Buchung  $\leftrightarrow \xi$ -Effekt), teils ein Artefakt ( $\rho_{DE}$ ). Daher: zulässig, aber *nur eingeschränkt* aussagekräftig – so weit, wie die  $\Lambda$ CDM-Größe artefaktfrei ist.
- **MOND-Skala ist fit-abhängig.**  $a_0/(cH_0) = \xi^{1/4} \cdot K_M$  gibt nur mit  $K_M = 1,637$  den Messwert 0,176. Das  $\xi^{1/4} = 0,1075$  ist echt aus  $\xi$ ;  $K_M$  ist ein *freier Anpassungsfaktor* ohne Herleitung. Teilweise hergeleitet, nicht parameterfrei.
- **Zwei unverträgliche  $a_0$ -Formeln; Rotationskurve offen.** Neben Dok. 028 gibt Dok. 201 (§4.3) eine *andere* Form an:  $a_0 = c^2\xi/(4\lambda) \approx 1,2 \times 10^{-10} \text{ m/s}^2$ . Diese ist *nicht nachrechenbar*: für die richtige Einheit ( $\text{m/s}^2$ ) müsste  $\lambda$  eine *Länge* ( $\sim 2,5 \times 10^{22} \text{ m}$ ) sein, während  $\lambda$  im übrigen Dok. 201 über  $m_T = \lambda/\xi$  eine *Energie/Masse* ist – dasselbe Symbol in zwei unverträglichen Bedeutungen. Ohne unabhängigen  $\lambda$ -Wert ist  $a_0$  entweder unbestimmt oder (rückwärts aus dem Messwert) zirkulär; die Längenskala  $2,5 \times 10^{22} \text{ m}$  entspricht keiner bekannten FFGFT-Skala. *Folge:* Beide  $a_0$ -Formeln (028: fit-abhängig; 201: dimensionsinkonsistent) tragen nicht. Die *flache Rotationskurve* folgt qualitativ als MOND-Konsequenz der  $\xi$ -Geometrie (statisch, ohne DM-Substanz; Dok. 201/145/156), das konkrete Profil  $v(r)$  und der SPARC-Vergleich sind jedoch *nicht durchgerechnet* – bleibt offen.

## Abgrenzung (was bleibt gültig)

Die CMB-Relationen sind *nicht* betroffen und bleiben belastbar:  $T_{\text{CMB}} = \frac{16}{9}\xi^2 E_\xi$  und  $|\rho_{\text{Casimir}}|/\rho_{\text{CMB}} = \pi^2/(240\xi) \approx 308$  enthalten  $\xi$  allein, ohne nachträglich angepassten Exponenten oder Fit-Faktor.

## Status der Einarbeitung

*Vorgemerkt (Stand 2. Juni 2026), noch nicht geändert.* Empfehlung: Das DE/DM-Verhältnis (Riddle 5) ist *nicht* als Vorhersage, sondern als eingeschränkter Umrechnungsfaktor zur  $\Lambda$ CDM- $\Omega$ -Buchhaltung zu kennzeichnen (zulässig wie  $c/z$ , aber begrenzt durch das  $\rho_{\text{DE}}$ -Artefakt); die MOND-Skala (Riddle 4) als teil-hergeleitet mit freiem  $K_M$ . Die *Deutung* des Dunklen Sektors ist geklärt – DM ist ein  $\xi$ -geometrischer Effekt (Artefakt der  $\Lambda$ CDM-Sicht, wie  $H_0$  und  $z$ ), DE ist eliminiert (kein  $\Lambda$ ). *Quantitativ* bleibt offen: keine modellneutral hergeleitete  $\Omega_{\text{DM}}$ , keine durchgerechnete Rotationskurve.

# Aktualisierte Zusammenfassung

| Nr. | Dok.                                             | Fehlerhaft / Unklar                                                                                  | Korrekt / Präzisiert                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K1  | 049 (HTML)                                       | $\xi = \lambda_h^2 v^2 / (64\pi^4 m_h^2)$                                                            | $\xi = \lambda_h^2 v^2 / (16\pi^3 m_h^2)$                                                                                                                             |
| K2  | 116 (Tab.)                                       | $r_\tau = 8/3$                                                                                       | $r_\tau = 25/9$                                                                                                                                                       |
| K3  | 018 (Explorer)                                   | $a_e = 4\pi / (f \cdot k)$                                                                           | $a_e = 2\pi^2 / (f \cdot k)$                                                                                                                                          |
| P1  | 116 / 158                                        | $\Delta Q < 0,00003\% \text{ vs. } 0,001\%$                                                          | Beide korrekt; 0,001 % für extern                                                                                                                                     |
| P2  | mehrere                                          | $\hbar$ als Postulat                                                                                 | $\hbar$ folgt aus $\xi$ via $L_0 = \xi \cdot \ell_P$                                                                                                                  |
| P3  | 173–176                                          | Ein einheitlicher $\xi$ -Wert                                                                        | Zwei Parameter: $\xi_0$ (geom.) und $\xi_{\text{Higgs}}$ (alg.)                                                                                                       |
| P4  | 180–182                                          | $L_0$ als Schwarzschild-Radius                                                                       | $L_0 = \text{geom. Fundamentallänge}$                                                                                                                                 |
| P5  | mehrere                                          | „FFGFT berechnet Massen exakt“                                                                       | Massenstruktur aus $\xi_i \sim 1\%$ Übereinstimmung                                                                                                                   |
| P6  | 116 / 158                                        | Koide mit FFGFT-Symbolausdrücken                                                                     | Koide nur mit numerischen Werten (Nichtabschluss, Dok. 193)                                                                                                           |
| P7  | 005, 008, 019, 086, 189, 202                     | „Renormierungsgruppe“ als FFGFT-Werkzeug                                                             | Skalenstruktur aus der Rekursion $\mathcal{R}$                                                                                                                        |
| P8  | 005, 008, 012, 014, 041, 060, 133, 141, 159, 181 | „Fraktale Renormierung“ als Eigenbegriff                                                             | Geometrische Skalenanpassung / fraktale Korrektur                                                                                                                     |
| P9  | 005, 006, 042, 046                               | Spalte „Symmetrie“ mit „Farbe“; $N_c = 3$ als externer SM-Input                                      | Spalten „Skalierungsklasse“ + „SM-Korrespondenz“; Quarks via $m = r \xi^p v$                                                                                          |
| P10 | 009                                              | $K = 245$ aus $\varphi^{12}/1,314$ ; „keine freien Parameter“                                        | $K = R_{pe}/(4/3)^7$ : ein empirischer Anker; Faktor 1,314 implizit definiert, nicht hergeleitet                                                                      |
| P11 | 025, 003, 133                                    | $K_{\text{frak}}$ schließt $T_{\text{CMB}}$ -Lücke; eine Definition von $K_{\text{frak}}$            | Korrekt: $(1 - 275/4 \cdot \xi)$ , $\Delta = 0,0002\%$ ; Dok. 003 und Dok. 133 verwenden verschiedene Modelle                                                         |
| P12 | 022, 230                                         | $\Delta\text{CHSH} \approx 10^{-5}$ (Dok. 230) vs. $5 \times 10^{-4}$ bei $N = 73$ (Dok. 022)        | Zwei verschiedene Observablen: kumulativ (Dok. 022) vs. elementar $\xi/(2\pi)$ (Dok. 230); $10^{-5}$ bei keinem endlichen $N$ aus Dok. 022 erreichbar                 |
| P13 | 013, 025, 061                                    | $\xi_{\text{FFGFT}} = \xi_{\text{UIFT}}$ ; SI-Umrechnungstabelle fehlend                             | $\xi_{\text{FFGFT}}/\xi_{\text{UIFT}} = m_e c^2 / (\frac{16}{9} \ln 2 \cdot \text{eV}) \approx 414\,684$ ; Tabelle in Dok. 013 (archiviert) rekonstruiert             |
| P14 | 041                                              | Rotverschiebung als „photon energy loss through $\xi$ -field“                                        | Fraktale Wegverlängerung (geometrische Wegstreckung); Energieverlust nur Artefakt bei weggelassener Wegverlängerung; Weglängen-Abhängigkeit bleibt (Dok. 026/149/182) |
| P15 | 061 / 041                                        | Kosmologisches $z$ ( $z \approx 1100$ , $z_{\text{rec}} \approx 1089,5$ ) unmarkiert als FFGFT-Größe | Als $\Lambda\text{CDM}$ -Vergleichsgröße markiert; statisches Universum kennt kein kosmologisches $z$ ; CMB durch stationäre Thermalisierung                          |
| P16 | 026 / 064 / 181                                  | $H_0$ als „fundamentale Konstante“ (Energieverlust-/Vakuum-Bild)                                     | $H_0$ ist emergent (dekompaktifiziert), nicht fundamental; in Dok. 263 umgesetzt, Dok. 026/064/181 als veraltet vorgemerkt                                            |
| P17 | 028                                              | DE/DM-Verhältnis $\xi^{\ln(2,5)/\ln \xi}$ als Vorhersage; MOND mit Fit-Faktor $K_M$                  | DE/DM-Relation ist zirkulär (ergibt 2,5 für jedes $\xi$ ); MOND teilhergeleitet ( $\xi^{1/4}$ echt, $K_M$ frei); CMB-Relationen unberührt; vorgemerkt                 |